

분야	과정	과목명
컴퓨터공학	전공심화(3과정)	컴파일러

대영역	중영역	소영역
1. 컴파일러의 개요	가. 컴파일러의 필요성	
	나. 컴파일러의 인터프리터	
	다. 컴파일러의 논리적 구조	
	라. 컴파일러의 물리적 구조	
	마. 가상 기계와 플랫폼 가상화	
2. 형식언어와 오토마타	가. 형식언어의 기초	
	나. 형식문법	
	다. 문법의 표기법	1. 정규표현
		2. 문법표현
		3. BNF 표기법
		4. EBNF 표기법
	라. 정규언어와 유한 오토마타	1. 유한 오토마타
		2. DFA 와 NFA
		3. DFA 와 NFA의 동치 관계
		4. DFA의 상태수 최소화
		5. 정규표현과 유한 오토마타와의 동치관계
3. 어휘분석	가. 어휘분석기의 설계	
	나. 어휘분석기의 구현에 있어서의 고려사항	
	다. Lex와 ScanGen	
4. Context-free 언어와 푸시다운 오토마타	가. Context-free 언어와 푸시다운(push-down) 오토마타	
	나. 유도트리 (derivation tree)	
	다. 모호성(ambiguity)	
	라. 불필요한 생성규칙의 제거	
	마. ϵ -생성규칙의 제거	
	바. 단일 생성규칙의 제거	
	사. Left-factoring	
	아. Left-recursion의 제거	
	자. 푸시다운 오토마타(push-down automata)	
5. 구문분석	가. 구문분석의 종류	
	나. 하향식(top-down) 구문분석	1. 순환하강(recursive-descent)

대영역	중영역	소영역
		구문분석
		2. 예측(predictive) 구문분석
		3. FIRST 계산
		4. LL 구문분석
		5. LL(1) 조건
	다. 상향식(bottom-up) 구문분석	1. 이동 축약(shift-reduce) 구문분석
		2. LR 구문분석
		3. FOLLOW 계산
		4. SLR 구문분석
		5. CLR 구문분석
		6. LALR 구문분석
6. 의미분석과 심볼테이블	가. 의미분석의 개요	
	나. 추상 구문 트리(AST: abstract syntax tree)	1. 추상 구문 트리의 필요성
		2. 추상 구문과 구상 구문
		3. 추상 구문 트리 구성 방법
	다. 심볼테이블	1. 심볼테이블과 환경
		2. 심볼테이블 구성 방법
	라. 타입 검사와 타입 추론	1. 타입 건전성과 타입 오류
2. 타입 검사		
3. 타입 추론		
7. 중간코드 생성	가. 중간코드의 종류	1. 후위(postfix)표현
		2. 3-주소 코드
	나. 문법지시적 변환 (syntax-directed translation)	1. 문법지시적 변환이란
		2. 속성 문법(attribute grammar)
		3. 문법지시적 변환 체계(syntax-directed tranlation scheme)
	다. 중간코드 생성	1. 부울식 (boolean expression)
2. 치환문 (assignment statement)		
8. 코드의 최적화	가. 코드최적화의 개념	
	나. 실행시간을 짧게 하기 위한 최적화	
	다. 소요 기억용량의 최적화	
	라. 최적화의 구현	
9. 코드의 생성	가. 코드생성의 개요	
	나. 산술식의 목적코드 생성	
	다. 논리식의 목적코드 생성	

시험 문제 예시

1. 다음 중 하향식 구문분석 방법에 해당하는 것은?

- ① 연산자 순위 구문분석 ② Predictive 구문분석
- ③ LALR 구문분석 ④ SLR 구문분석

[정답] ②

2. 컴파일러 구현 시 중간코드로서 일반적으로 사용되는 표현과 거리가 먼 것은?

- ① three-address code ② syntax tree
- ③ postfix notation ④ prefix notation

[정답] ④

3. 컴파일러의 번역 단계를 바르게 나열한 것은?

- ① 어휘분석 — 의미분석 — 구문분석 — 중간코드 생성 — 코드 최적화 — 목적코드 생성
- ② 어휘분석 — 구문분석 — 의미분석 — 중간코드 생성 — 코드 최적화 — 목적코드 생성
- ③ 어휘분석 — 의미분석 — 구문분석 — 코드 최적화 — 중간코드 생성 — 목적코드 생성
- ④ 어휘분석 — 구문분석 — 의미분석 — 코드 최적화 — 중간코드 생성 — 목적코드 생성

[정답] ②

4. 생성규칙이 다음과 같을 때, 문장 001100에 대한 우파스는?

1) S → 0AS
2) S → 0
3) A → SS
4) A → S1A
5) A → 10

- ① 1 2 4 5 2 ② 2 5 4 2 1 ③ 1 4 2 5 2 ④ 2 5 2 4 1

[정답] ②

5. Top-down 구문분석이 backtracking 없이 결정적으로 수행되도록 고안된 방법은?

- ① LR 구문분석 ② LALR 구문분석
- ③ left-recursion 구문분석 ④ recursive-descent 구문분석

[정답] ④

6. () 안에 알맞은 단어를 차례로 쓰시오.

언어 번역기의 일종으로 고급언어로 작성된 프로그램을 다른 고급언어 프로그램으로 번역하는 것을 (㉠)(이)라고 하며, 기계어 프로그램을 다른 기계어 프로그램으로 번역하는 것을 (㉡)(이)라고 한다.

[정답] ㉠프리프로세서(preprocessor), 전처리기

㉡크로스 컴파일러(cross compiler)

7. 다음 문법에 대해 predictive 파싱표(parsing table)를 구성하는 경우, 논터미널(nonterminal) S' 과 터미널(terminal) e 가 만나는 칸에 들어갈 생성규칙을 쓰시오.

$S \rightarrow i C t S S'$ $S \rightarrow a$ $S' \rightarrow e S$ $S' \rightarrow \epsilon$ $C \rightarrow b$

[정답] 생성규칙 $S' \rightarrow e S$ 와 $S' \rightarrow \epsilon$, 이렇게 두 개가 들어간다. 따라서 이 문법은 LL(1) 문법이 아니다.